Resumen de Modelos probabilísticos para variables aleatorias discretas

Casos en los que se aplican- Parámetros- Funciones en R

Modelo Binomial:

Casos en los que se aplica:

Población Infinita o

Muestreo con reposición o

Muestreo sin reposición y n/N ≤ 0,05

Parámetros:

n: tamaño de la muestra o cantidad de veces que se repite la prueba

P: probabilidad de éxito

P(x = xi) = dbinom(xi,n,P)

P(x ≤ xi) = pbinom(xi,n,P)

Es lo mismo que: P(x ≤ xi) = pbinom(xi,n,P, lower.tail=T)

P(x > xi) = pbinom(xi, n, P, lower.tail = F)

Modelo Hipergeométrico:

Casos en los que se aplica:

Muestreo sin reposición y n/N > 0,05

Parámetros:

N: tamaño de la población

K o M: cantidad de éxitos en la población

n: tamaño de la muestra

P(x = xi) = dhyper(xi, K, N-K, n)

P(x ≤ xi) = phyper(xi, K, N-K, n)

Es lo mismo que:

P(x ≤ xi) = phyper(xi, K, N-K, n, lower.tail = T)

P(x > xi) = phyper(xi, K, N-K, n, lower.tail = F)

Modelo Poisson:

λ: Cantidad promedio de sucesos en determinado intervalo

P(x = xi) = dpois(xi, lambda)

P(x ≤ xi) = ppois(xi, λ)

Es lo mismo que:

P(x ≤ xi) = ppois(xi, λ, lower.tail = T)

P(x > xi) = ppois(xi, λ, lower.tail = F)

En los Modelos probabilísticos para variables aleatorias discretas los restantes casos (según el signo de la probabilidad) se plantean de la siguiente manera:

P(x ≥ a) = 1- P[x ≤ (a-1)]

Ejemplos:

P(x ≥ 5) = 1- P(x ≤ 4)
P(x ≥ 10) = 1- P(x ≤ 9)
P(x ≥ 7) = 1- P(x ≤ 6)

P(x > a) = P[x ≥ (a+1)]

Ejemplos:

P(x > 7) = P(x ≥ 8)
= 1- P(x ≤ 7)

P(x > 14) = P(x ≥ 15)
= 1- P(x ≤ 14)

P(x > 6) = P(x ≥ 7)
= 1- P(x ≤ 6)

P(x < a) = P[(x ≤ (a-1)]

Ejemplos:

P(x < 19) = P(x ≤ 18)
P(x < 3) = P(x ≤ 2)
P(x < 11) = P(x ≤ 10)

P(a ≤ x ≤ b) = P(x ≤ b) - P[(x ≤ (a-1)]

Ejemplos:

P(8 ≤ x ≤ 20) = P(x ≤ 20) - P(x ≤ 7)

P(6 ≤ x ≤ 14) = P(x ≤ 14) - P(x ≤ 5)

P(2 ≤ x ≤ 12) = P(x ≤ 12) - P(x ≤ 1)

P(a < x < b)

Ejemplos:

P(6 < x < 11) = P(7 ≤ x ≤ 10)

P(7 ≤ x ≤ 10) = P(x ≤ 10) - P(x ≤ 6)

P(5 < x < 10) = P(6 ≤ x ≤ 9)

P(6 ≤ x ≤ 9) = P(x ≤ 9) - P(x ≤ 5)

P(10 < x < 19) = P(11 ≤ x ≤ 18)

P(11 ≤ x ≤ 18) = P(x ≤ 18) - P(x ≤ 10)

Reglas para determinar el signo de la probabilidad:

A lo sumo “a” Como máximo “a”	P(x ≤ a)

Por lo menos “a” Como mínimo “a”	P(x ≥ a)